

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Carbon & Compliance OS para Usinas Sucroenergéticas

Arquitetura geral do produto — motores CBIO (RenovaBio/ANP) e Bonsucro sobre uma base única de dados e evidências.

RenovaBio · ANP

Bonsucro 5.2.1

GHG / ACV

Compliance & Auditoria

Versão 0.2

OMINIA

PRD — v0.2 · 25 de agosto de 2026

Documento gerado a partir da especificação de produto para o motor de compliance CBIO + Bonsucro.

0 Nota de escopo

Por que este PRD substitui a versão anterior (hub ESG genérico) por um escopo vertical concreto.

A versão 0.1 descrevia a Ominia como um hub ESG genérico em três pilares (**Dados** → **Compliance** → **Valor**) para agroindústria em geral. Esta versão reduz o escopo do MVP a um ICP específico e de altíssima dor regulatória: **usinas sucroenergéticas**, com dois motores de compliance como âncora comercial:

- **CBIO / RenovaBio** (ANP) — obrigação com valor financeiro direto (crédito de descarbonização negociável em bolsa).
- **Bonsucro** — padrão de sustentabilidade exigido por compradores internacionais de açúcar e etanol.

Os três pilares do PRD anterior continuam válidos como arquitetura conceitual — este documento os torna concretos: o **Data Hub** e o **Evidence Hub** são a implementação do Pilar Dados; os motores CBIO e Bonsucro são a implementação do Pilar Compliance; e o CBIO estimado (crédito negociável) é a primeira prova viva do Pilar Valor.

1 Contexto regulatório crítico

⚠ REGRA EM REVISÃO — IMPACTO DIRETO NA ARQUITETURA

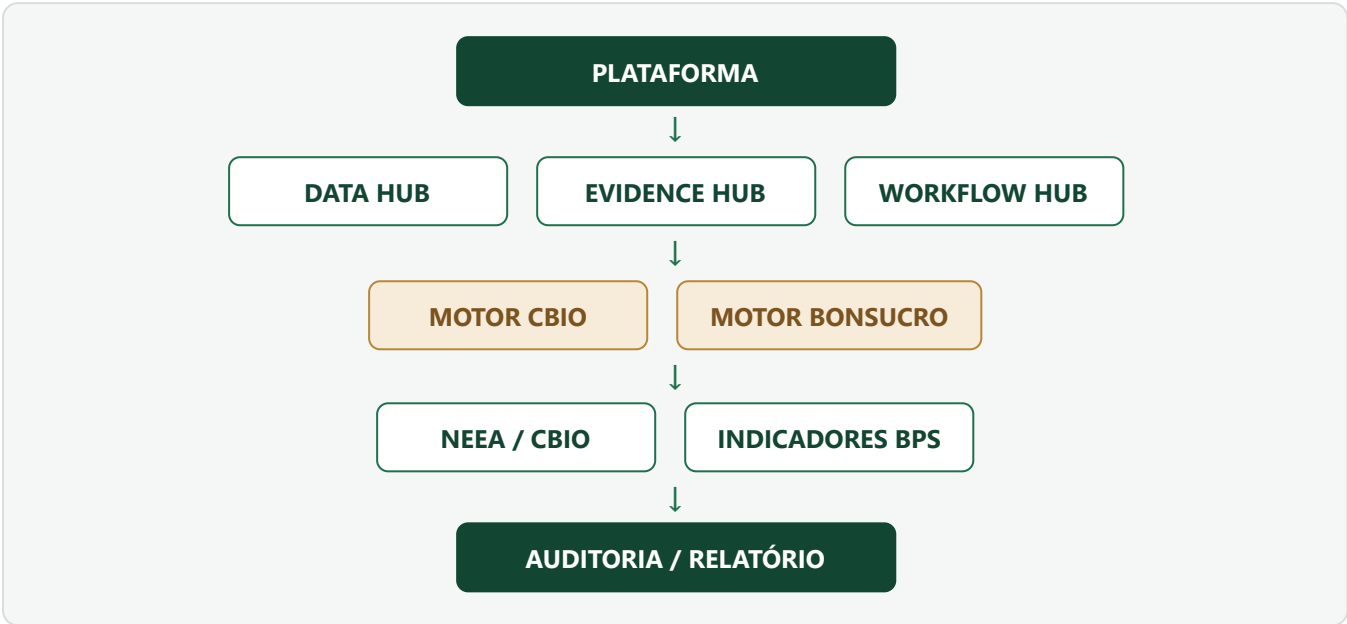
A **RenovaCalc** está em revisão no momento em que este PRD é escrito. Em **17/08/2026** a ANP abriu participação social para novas versões da RenovaCalc, decorrentes da **Resolução ANP nº 984/2025** e da revisão das premissas da NEEA, com prazo até **16/09/2026**.

Implicação de arquitetura, não negociável: o motor CBIO precisa nascer com **versionamento de metodologia**, nunca com fórmulas hard-coded. Se uma regra mudar, o sistema precisa continuar respondendo "por que o resultado da safra 2025 era X e hoje mostra Y" — ver seção 12.

A ANP também exige que o produtor **arquive documentação comprobatória por no mínimo cinco anos** e monitore/registre os dados anualmente — isso molda o desenho do Evidence Hub desde o início (seção 6).

2 Arquitetura geral do produto

Não é "um módulo CBIO" e "um módulo Bonsucro" isolados. É uma plataforma com coleta e validação únicas, reaproveitadas por múltiplas metodologias.



Lógica central: coletar uma vez → validar uma vez → reutilizar os dados em várias metodologias. Alinhado ao movimento da própria ANP e da Bonsucro de harmonizar as informações exigidas pelas duas frentes.

3 Módulos principais

#	Módulo	Função
01	Organização	Empresas, usinas, fazendas, usuários e permissões
02	Data Hub	Coleta, importação e tratamento dos dados
03	Evidence Hub	Documentos e evidências
04	Motor GHG	Cálculo de emissões
05	Motor RenovaBio/CBIO	RenovaCalc, NEEA e CBIO
06	Motor Bonsucro	Indicadores e cálculos Bonsucro
07	Auditoria & Compliance	Pendências, evidências e rastreabilidade
08	Dashboards & Relatórios	Resultado, evolução e exportações

4 Módulo 01 — Organização

Base do sistema — não é o core, mas todo o resto depende dela.

Empresa	CNPJ, razão social, unidades, responsáveis
Usina	Unidade produtora, localização, capacidade, rotas de produção
Fazendas/fornecedores	Produtor, propriedade, município, estado, CAR, área, fornecedor
Safras	Safra, período, área, produção, fornecedor
Usuários	Administrador, sustentabilidade, agrícola, industrial, fiscal, auditor, consultor

Função: o sistema precisa saber quem produziu o quê, onde, quando e em qual unidade.

5 Módulo 02 — Data Hub

Provavelmente o módulo mais importante do produto.

5.1 Coleta manual

Agrícola

- Área plantada, produtividade
- Fertilizantes, calcário, gesso, defensivos
- Sementes, diesel, irrigação
- Operações agrícolas, resíduos

Industrial

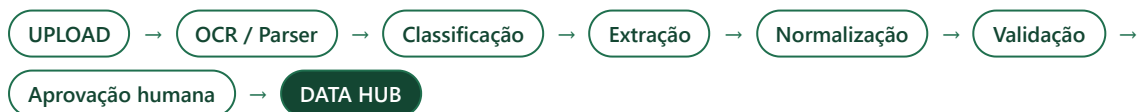
- Cana processada, etanol, açúcar
- Energia elétrica, vapor, combustíveis
- Produtos químicos, água
- Resíduos, coprodutos

Logística

- Distância, modal
- Combustível
- Quantidade transportada

5.2 Upload e pipeline

Aceita XLSX, CSV, XML, PDF, JPG/PNG e documentos diversos.



6 Módulo 03 — Evidence Hub

O que transforma o sistema de calculadora em plataforma de compliance. Cada número precisa poder responder: "**Qual documento comprova isso?**"



Funções: upload, validade, vencimento, responsável, aprovação, rejeição, comentário, histórico, versionamento, vínculo com indicador/fornecedor/safra.

REQUISITO REGULATÓRIO

A ANP exige arquivamento de documentação comprobatória por no mínimo cinco anos, com monitoramento e registro anual — requisito de produto desde o dia 1, não um "nice to have" futuro.

7 Módulo 04 — Motor GHG

Motor matemático independente — não sabe o que é Bonsucro ou CBIO, apenas **atividade** → **fator** → **emissão**.

`Emissão = Dado de atividade × Fator de emissão`

`Emissões totais = Σ (emissões de todas as fontes)`

`Intensidade GHG = Emissões totais ÷ unidade funcional`

`unidade funcional: tCO2e/t cana · tCO2e/t produto · gCO2e/MJ (depende da metodologia consumidora)`

Submotores: GHG-Agrícola, GHG-Industrial, GHG-Transporte, GHG-LUC (mudança de uso do solo), GHG-Alocação (produto/coproduto/energia/massa) e um banco de **fatores de emissão** versionado (fonte, unidade, validade).

8 Módulo 05 — Motor RenovaBio / CBIO

Aqui o rigor precisa ser máximo: a RenovaCalc calcula a intensidade de carbono e determina a NEEA, que compara a intensidade do biocombustível com a do combustível fóssil substituto.

Sub	Nome	Função
CBIO-01	Elegibilidade	% de volume elegível a partir de origem, fornecedor, propriedade, área, documentação e cadeia de custódia
CBIO-02	Cadeia de custódia	Produtor → Propriedade → Intermediário → Cooperativa → Usina → Matéria-prima (crítico para grãos/óleos vegetais)
CBIO-03	Perfil agrícola	Fertilizantes, calcário, gesso, diesel, defensivos, produtividade, área, operações
CBIO-04	Perfil industrial	Matéria-prima, energia, combustível, processo, produto, coprodutos, rendimento
CBIO-05	Intensidade de carbono (CI)	Via ACV — abordagem principal da RenovaCalc
CBIO-06	NEEA	Diferença entre CI do fóssil substituto e CI do biocombustível
CBIO-07	Fator de emissão de CBIO	Fórmula oficial ANP (Informe Técnico nº 02/SBQ)
CBIO-08	Quantidade de CBIO	Volume comercializado × fator de emissão

NOTA CRÍTICA DE IMPLEMENTAÇÃO

A ausência de dados primários pode levar a valores médios e fatores de penalização, **reduzindo a NEEA** — a ANP descreve essa lógica explicitamente. O motor não pode ignorar esse caminho: precisa tratar "dado ausente" como estado de primeira classe, não como erro.

Fórmulas oficiais FONTE: ANP · Informe Técnico nº 02/SBQ

$CI = \text{Emissões de GEE do ciclo de vida} \div \text{Energia do biocombustível} \text{ [gCO}_2\text{eq/MJ]}$

$NEEA = CI(\text{combustível fóssil substituto}) - CI(\text{biocombustível})$

$f = NEEA \times (f_{\text{elegível}} \div 100) \times \rho \times PCI \times 10^{-6}$

$f = \text{fator para emissão de CBIO} \quad \cdot \quad NEEA \text{ em gCO}_2\text{eq/MJ} \quad \cdot \quad f_{\text{elegível}} = \text{fração elegível (\%)} \quad \cdot \quad \rho = \text{massa específica (t/m}^3\text{)} \quad \cdot \quad PCI = \text{poder calorífico inferior (MJ/kg)}$

$CBIO = \text{Volume comercializado} \times \text{Fator para emissão de CBIO}$

Importante: essas fórmulas não devem ser congeladas como código fixo. O motor precisa reproduzir exatamente a versão vigente da RenovaCalc, incluindo fatores, alocações, penalizações e parâmetros (ver seção 12).

Exemplo hipotético (apenas teste unitário de software, não valor regulatório): $NEEA = 60 \text{ gCO}_2\text{e/MJ} \cdot \text{Elegibilidade} = 90\% \cdot \rho = 0,79 \text{ t/m}^3 \cdot PCI = 26,8 \text{ MJ/kg} \cdot \text{Volume} = 10.000 \text{ m}^3$.

9 Módulo 06 — Motor Bonsucro

Bonsucro não é apenas carbono. O **Production Standard 5.2.1** cobre trabalhadores, direitos trabalhistas, GHG e outras dimensões ambientais e produtivas. O **Calculator 5.2.4** acompanha o Standard 5.2.1 e é válido desde 01/01/2026.

Sub	Nome	Foco
BNS-01	Produtividade	Produção de cana / área; produção de produto / cana processada — regras da versão vigente do Standard
BNS-02	Solo	Análise do solo, conservação, erosão, cobertura, manejo, fertilidade
BNS-03	Água	Captação, consumo, irrigação, efluentes, descarga; produtividade da água
BNS-04	Biodiversidade & Ecossistemas	Áreas protegidas, habitats, vegetação, APP, mudança de uso da terra, riscos
BNS-05	GHG	Reutiliza o Carbon Engine (Módulo 04) — não cria um segundo calculador
BNS-06	Insumos	Fertilizantes, defensivos, combustíveis, químicos — uso real vs. parâmetro Bonsucro
BNS-07	Social & Trabalhista	Funcionários, terceirizados, treinamento, segurança, acidentes, jornada, direitos, remuneração
BNS-08	Econômico	Produtividade, receita, custos, valor econômico, eficiência
BNS-09	Compliance Bonsucro	Requisito → Dado → Cálculo → Meta → Status → Evidência



Status de compliance (BNS-09)

● Conforme ● Atenção ● Não conforme ● Sem dados

10 Módulo 07 — Auditoria

Transversal aos dois motores. Cada indicador carrega:

- Valor
- Unidade
- Fórmula
- Metodologia
- Versão
- Fonte
- Documento
- Responsável
- Data
- Status · Histórico

Funções: checklist, pendências, evidências, auditor externo, comentários, aprovação, rejeição, trilha de alterações, versionamento, exportação — fundamental porque a ANP exige manutenção de documentação e registros por cinco anos (seção 1).

11 Módulo 08 — Dashboard

O cliente não quer ver 500 fórmulas. Quer ver:

RenovaBio

- NEEA (gCO₂e/MJ)
- Intensidade de carbono (gCO₂e/MJ)
- Volume elegível (%)
- CBIO estimado

Bonsucro

- Score geral (%)
- Indicadores conformes (X/Y)
- Pendências
- Evidências vencendo

GHG

- Emissões totais (tCO₂e)

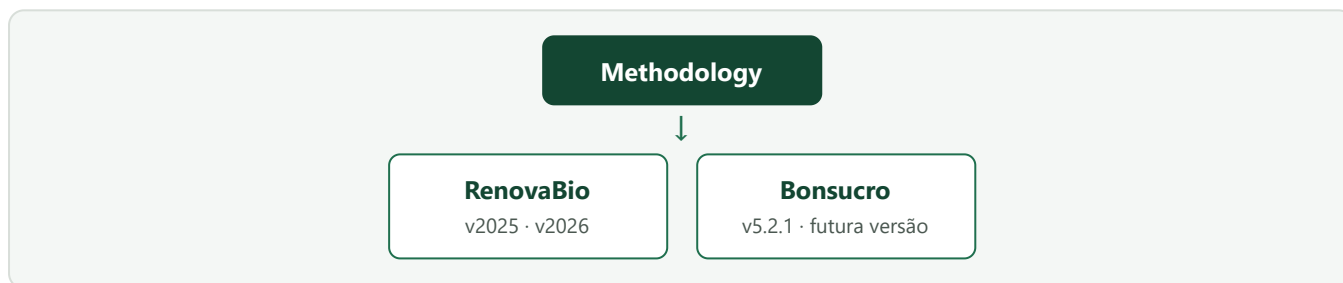
12 Modelo de dados genérico

Não criar uma tabela `renovacalc_results` e jogar tudo lá. Criar um modelo genérico que suporte múltiplas metodologias sem reconstrução:

```
organizations · facilities · farms · suppliers · harvests · products
activities · activity_records · emission_factors
methodologies · methodology_versions
indicators · calculations · calculation_results
documents · evidences · requirements · compliance_results
users · audit_logs
```

Isso permite adicionar RenovaBio 2026, RenovaBio 2027, Bonsucro 5.2.1, Bonsucro 5.3, GHG Protocol, ISO 14064 etc. **sem reconstruir o sistema**.

12.1 Versionamento de metodologia NÃO NEGOCIÁVEL



Cada cálculo salva:

```
calculation_id, methodology, methodology_version, inputs,
factors, formula_version, result, timestamp, user
```

Isso é o que permite responder *"por que o resultado da safra 2025 era 58,4 e hoje o sistema mostra 61,2?"* — nível enterprise, e particularmente relevante agora que a ANP está atualizando a RenovaCalc via Resolução 984/2025.

12.2 Banco de fórmulas

Tabela	Campos
calculation_rules	metodologia, versão, indicador, fórmula, unidade de entrada, unidade de saída, fonte, documento, vigência, status
emission_factors	fator, valor, unidade, fonte, versão, validade

O cálculo vira **configuração + engine**, não código espalhado pelo sistema.

13 Fontes oficiais

"Fonte da verdade" para o motor de cálculo.

RenovaBio / ANP

- RenovaCalc e atualizações 2026 — ANP
- Resolução ANP nº 984/2025 e documentos de certificação
- FAQ oficial da ANP com cálculo de CBIO
- Informe Técnico nº 02/SBQ — Certificação (fórmula do fator)
- Informe Técnico nº 06/SBQ — Cadeia de custódia
- (observar também Informes Técnicos 3 e 4)

Bonsucro

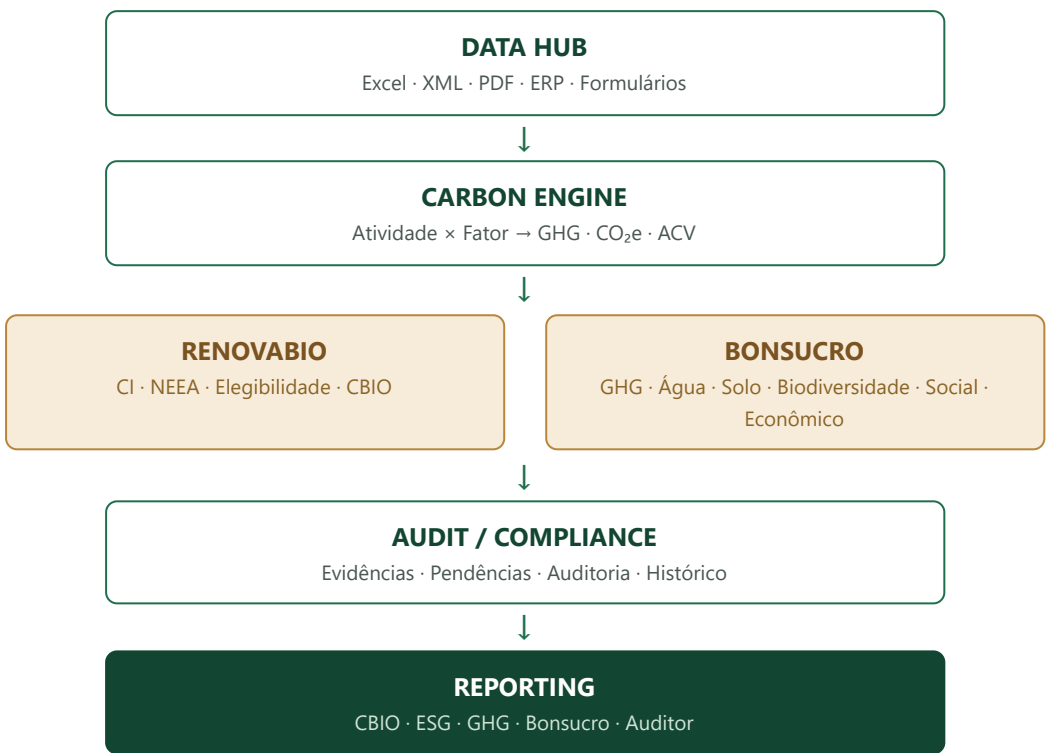
- Production Standard 5.2.1
- Calculator 5.2.4 (válido desde 01/01/2026)

14 Roadmap de MVP

Fase	Duração	Escopo
1 — Core	20–30 dias	Organização, Data Hub, upload Excel/CSV, Evidence Hub, Carbon Engine, Dashboard
2 — RenovaBio	15–20 dias	Elegibilidade, cadeia de custódia, perfil agrícola/industrial, CI, NEEA, fator CBIO, estimativa de CBIO
3 — Bonsucro	15–20 dias	Indicadores, água, solo, biodiversidade, GHG (reuso), social, econômico, compliance
4 — Automação	—	IA para documentos, parsing de XML, classificação automática, alertas, workflows, integrações, API

15 Visão do produto final

Não é "um software para calcular CBIO". É um **Carbon & Compliance OS para usinas sucroenergéticas**, com quatro grandes motores:



PONTO ESTRATÉGICO

As fórmulas não vão direto para o Claude Code. Primeiro a Resolução ANP 984/2025 + Informes Técnicos 02/03/04/06 + RenovaCalc vigente + Bonsucro 5.2.1/Calculator 5.2.4 viram uma **especificação matemática versionada**. Só depois essa especificação é entregue para implementação. Isso reduz o risco de construir um "SaaS de carbono" que calcula corretamente do ponto de vista de programação, mas incorretamente do ponto de vista regulatório — o risco que realmente pode matar a empresa neste produto.

16 Relação com o PRD anterior

Pilar (v0.1)	Implementação concreta (v0.2)
Dados	Módulos 01–03 (Organização, Data Hub, Evidence Hub)
Compliance	Módulos 04–07 (Motor GHG, Motor CBIO, Motor Bonsucro, Auditoria)
Valor	CBIO estimado (crédito negociável) + score Bonsucro como diferenciador comercial junto a compradores internacionais

Os documentos DATA-MODEL.md, DATA-MODEL-COMPLIANCE.md e DATA-MODEL-VALOR.md precisam ser revisados à luz do modelo de dados genérico da seção 12 antes da implementação.